المحاضرة 52

معادلة OFFSET في الإكسل

الإزاحة من نقطة بداية · نطاقات بتكبر مع البيانات · آخر N قيمة · رسوم وقوائم ديناميكية

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 10:41 | https://youtu.be/CtnA8BD21pI

الفكرة باختصار

`OFFSET` بترجع **مرجع** (خلية أو نطاق) على بعد عدد صفوف وأعمدة من **نقطة بداية**، وبحجم تحدده. ميزتها إن الإزاحة والحجم ممكن يكونوا **معادلات**، فتعمل **نطاقات ديناميكية**: إجمالي آخر 3 شهور، نطاق بيكبر مع كل صف جديد، رسم بياني بيعرض آخر 12 شهر، قائمة منسدلة بتتحدث لوحدها.

هتتعلم في المحاضرة دي

- فهم مدخلات OFFSET الخمسة
- إرجاع خلية ونطاق بالإزاحة
- جمع آخر N قيمة
- إنشاء نطاق مسمى ديناميكي مع COUNTA
- استخدامه في الرسوم والقوائم ومعرفة عيوبه

1 التركيب

الصيغة

```
=OFFSET(reference, rows, cols, [height], [width])
```

المدخل	المعنى
reference	نقطة البداية
rows	عدد الصفوف لتحت (+) أو لفوق (−)
cols	عدد الأعمدة يمين (+) أو شمال (−) في الاتجاه الإنجليزي
height	عدد صفوف النطاق الناتج (اختياري)
width	عدد أعمدة النطاق الناتج (اختياري)

مثال

```
=OFFSET(A1, 3, 2)
```

الخلية C4 (3 تحت **و** 2 يمين).

مثال

```
=SUM(OFFSET(B1, 1, 0, 5, 1))
```

مجموع B2:B6.

2 آخر N قيمة

مثال

```
=SUM(OFFSET(B1, COUNT(B:B)-2, 0, 3, 1))
```

مجموع آخر 3 قيم في عمود B (صف عناوين في B1).

مثال

```
=AVERAGE(OFFSET(B1, COUNT(B:B)-H1+1, 0, H1, 1))
```

متوسط آخر N قيمة، **و** N في H1.

نصيحة مع إضافة كل شهر جديد، النطاق بيتحرك لوحده.

3 اختيار عمود أو شهر ديناميكي

مثال

```
=SUM(OFFSET(A1, 1, H1, 20, 1))
```

مجموع عمود الشهر رقم H1 (1 = يناير في B).

مثال

```
=SUM(OFFSET(B2, 0, 0, 1, H1))
```

الإجمالي التراكمي من يناير لحد الشهر رقم H1 (YTD).

نصيحة اربط H1 بقائمة منسدلة أو Combo Box أو Scroll Bar لتقرير تفاعلي.

4 النطاق المسمى الديناميكي

1. **Formulas › Define Name**
2. Name: `Sales_Data`
3. Refers to: `=OFFSET($B$2, 0, 0, COUNTA($B:$B)-1, 1)`
4. OK

- النطاق بيكبر ويصغر مع عدد البيانات تلقائيًا.
- استخدمه في: مصدر **قائمة منسدلة**، سلسلة **رسم بياني** (`=Sheet1!Sales_Data`)، أو المعادلات.

مثال

```
=OFFSET($A$1, COUNTA($A:$A)-12, 1, 12, 1)
```

اسم لآخر 12 شهر — رسم بياني يعرض آخر سنة دايمًا.

5 عيوب وبدائل

انتبه OFFSET **متطايرة (Volatile)**: بتتحسب مع أي تغيير في الملف، فبتبطّئ الملفات الكبيرة.

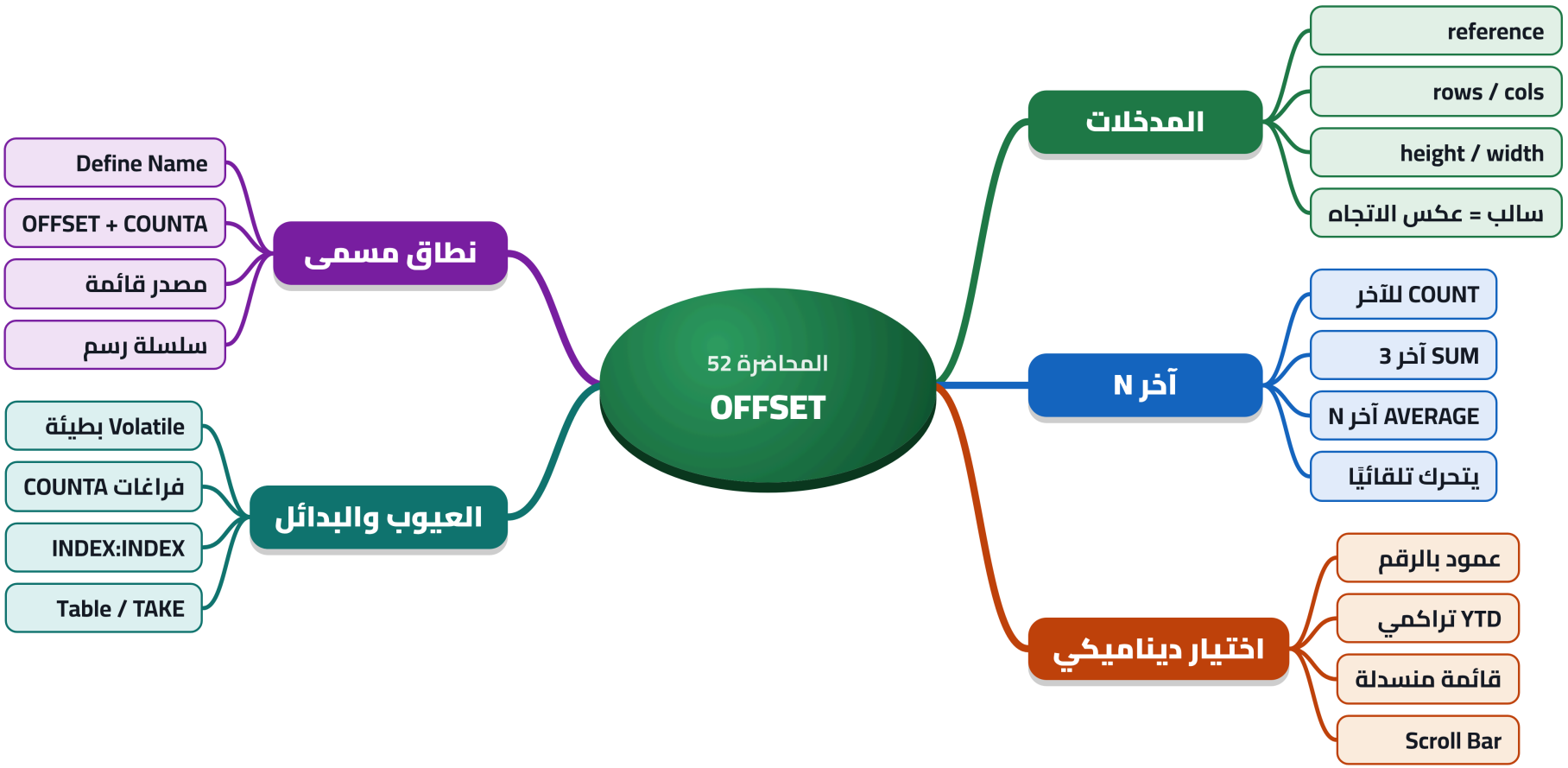
انتبه `COUNTA` بيغلط لو فيه خلايا فاضية في النص.

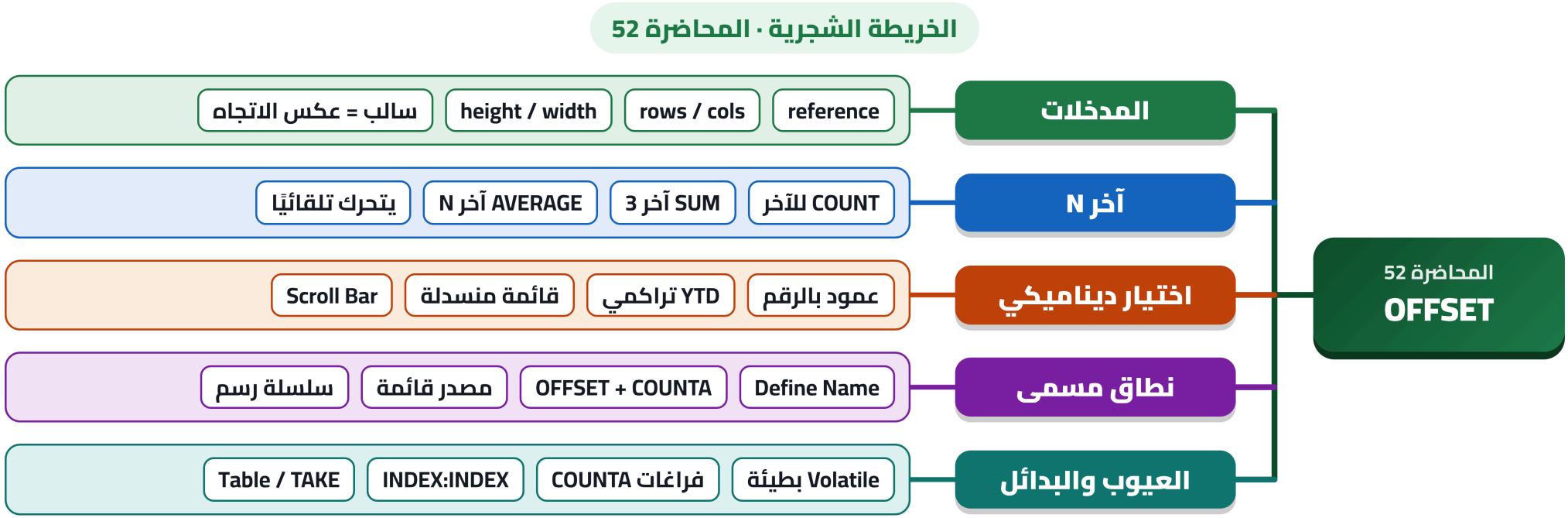
البديل	الميزة
Excel Table	التمدد التلقائي من غير معادلات
`INDEX(نطاق,1):INDEX(نطاق,n)`	نطاق ديناميكي غير متطاير
`TAKE(نطاق, -3)`	آخر 3 قيم في 365

أهم النقاط للحفظ

- `=OFFSET(البداية, صفوف, أعمدة, ارتفاع, عرض)` .
- الإزاحة والحجم معادلات = نطاق ديناميكي.
- آخر N: `OFFSET(B1, COUNT(B:B)-N+1, 0, N, 1)` .
- Define Name مع OFFSET و COUNTA لقوائم ورسوم بتتحدث.
- متطايرة — البدائل Table و INDEX و TAKE.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 52




الخريطة الشجرية · المحاضرة 52
المحاضرة 52
OFFSET
المدخلات
reference
rows / cols
height / width
سالب = عكس الاتجاه
آخر N
COUNT للآخر
3 آخر SUM
N آخر AVERAGE
يتحرك تلقائيًا
اختيار ديناميكي
عمود بالرقم
YTD تراكمي
قائمة منسدلة
Scroll Bar
نطاق مسمى
Define Name
OFFSET + COUNTA
مصدر قائمة
سلسلة رسم
العيوب والبدائل
Volatile بطيئة
فراغات COUNTA
INDEX:INDEX
Table / TAKE

أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. اكتب تركيب OFFSET.
2. إيه نتيجة =OFFSET(A1, 3, 2)؟
3. اكتب معادلة مجموع B2:B6 باستخدام OFFSET من B1.
4. اكتب معادلة مجموع آخر 3 قيم في عمود B.
5. إزاي تعمل نطاق مسمى بيكبر مع البيانات؟
6. إزاي تخلي رسم بياني يعرض آخر 12 شهر دايمًا؟
7. يعني إيه إن OFFSET دالة Volatile؟
8. اذكر بديلين لـ OFFSET في النطاقات الديناميكية.
9. إزاي تحسب الإجمالي التراكمي لحد الشهر رقم H1؟

الإجابات النموذجية

1 **اكتب تركيب OFFSET.**

```
=OFFSET(reference, rows, cols, [height], [width])
```

2 **إيه نتيجة =OFFSET(A1, 3, 2)؟**

الخلية C4.

3 **اكتب معادلة مجموع B2:B6 باستخدام OFFSET من B1.**

```
=SUM(OFFSET(B1, 1, 0, 5, 1))
```

4 **اكتب معادلة مجموع آخر 3 قيم في عمود B.**

```
=SUM(OFFSET(B1, COUNT(B:B)-2, 0, 3, 1))
```

5 **إزاي تعمل نطاق مسمى بيكبر مع البيانات؟**

Define Name بمعادلة `=OFFSET($B$2,0,0,COUNTA($B:$B)-1,1)` .

6 **إزاي تخلي رسم بياني يعرض آخر 12 شهر دايمًا؟**

اسم ديناميكي بـ OFFSET لآخر 12 قيمة ونستخدمه كبيانات السلسلة.

7 **يعني إيه إن OFFSET دالة Volatile؟**

بتتعاد حساباتها مع أي تغيير في الملف، فتبطّئ الملفات الكبيرة.

8 **اذكر بديلين لـ OFFSET في النطاقات الديناميكية.**

Excel Table، أو INDEX(نطاق,1):INDEX(نطاق,n)، أو TAKE في 365.

9 **إزاي تحسب الإجمالي التراكمي لحد الشهر رقم H1؟**

```
=SUM(OFFSET(B2, 0, 0, 1, H1))
```

عناوين للتوسع والبحث

Dynamic Named Ranges

OFFSET مقابل INDEX.

Volatile Functions

OFFSET و INDIRECT و TODAY وأثرها على الأداء.

Dynamic Charts

رسوم بنطاقات متغيرة.

TAKE و DROP

البدائل الحديثة.

Rolling Averages

المتوسطات المتحركة.

ملخص المحاضرة 52 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-